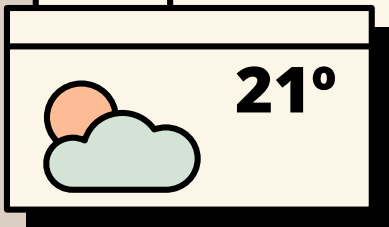
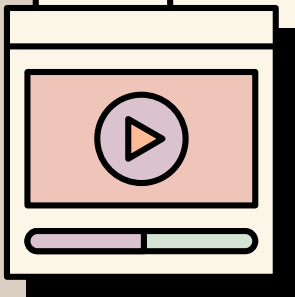


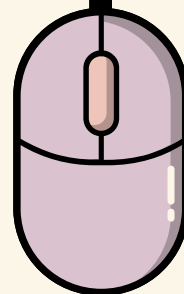
THE GAME OF "TV-TENNIS"

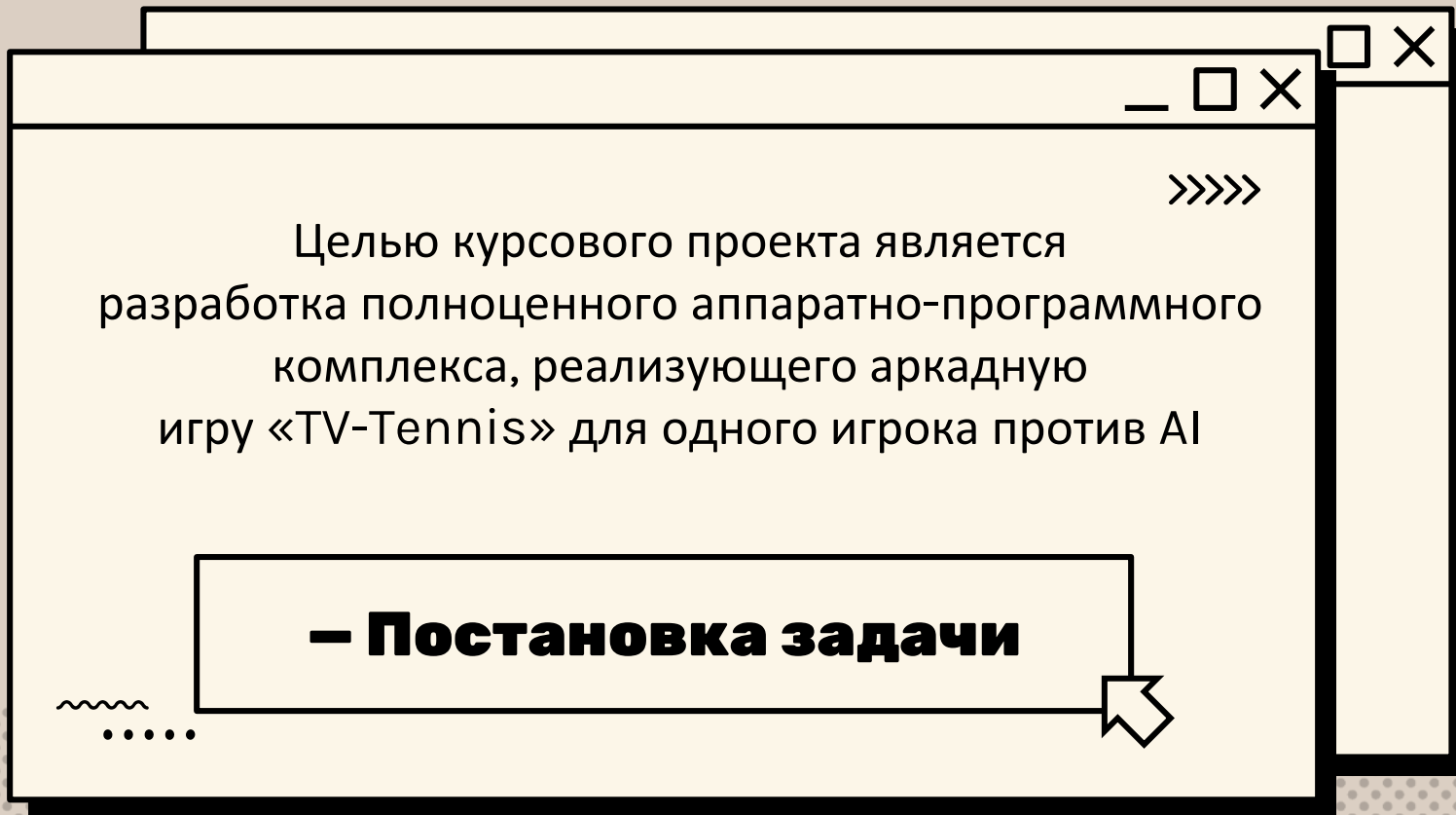


>>>>>

Ларионова Ирина Дмитриевна, 25943
Афанасьева Екатерина Александровна, 25943

~~~~~  
.....





# Программные средства



## Logisim

Инструмент для  
проектирования и  
моделирования  
цифровых логических  
схем



## Assembler

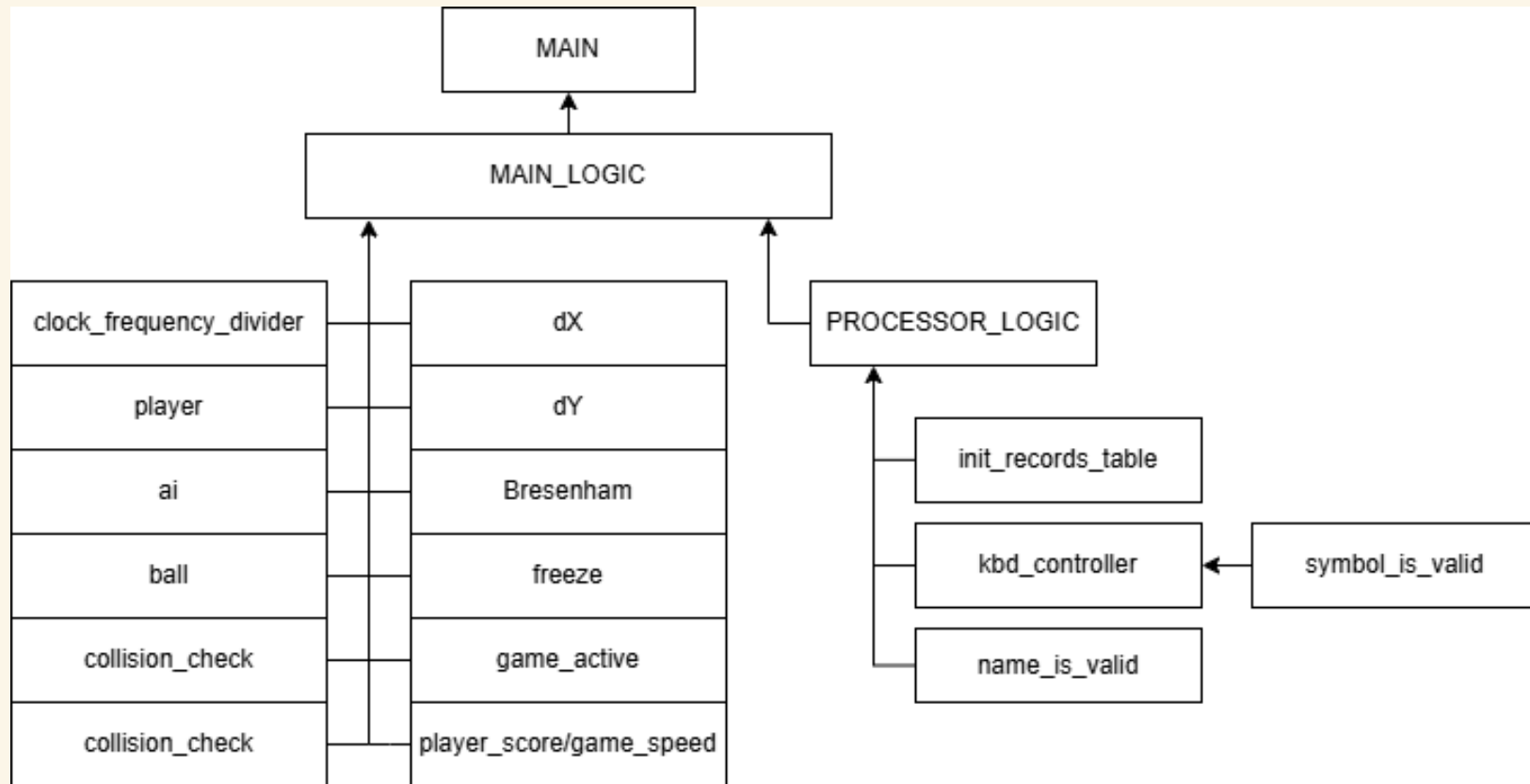
Язык программирования  
низкого уровня,  
позволяющий  
преобразовывать код в  
машинные инструкции



## CocolIDE

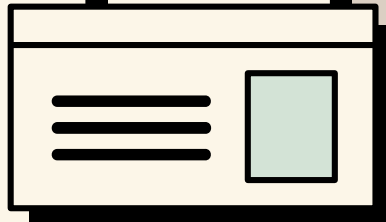
V1.91  
Среда разработки  
программ на ассемблере  
для микропроцессорной  
системы CDM8

# Архитектура системы

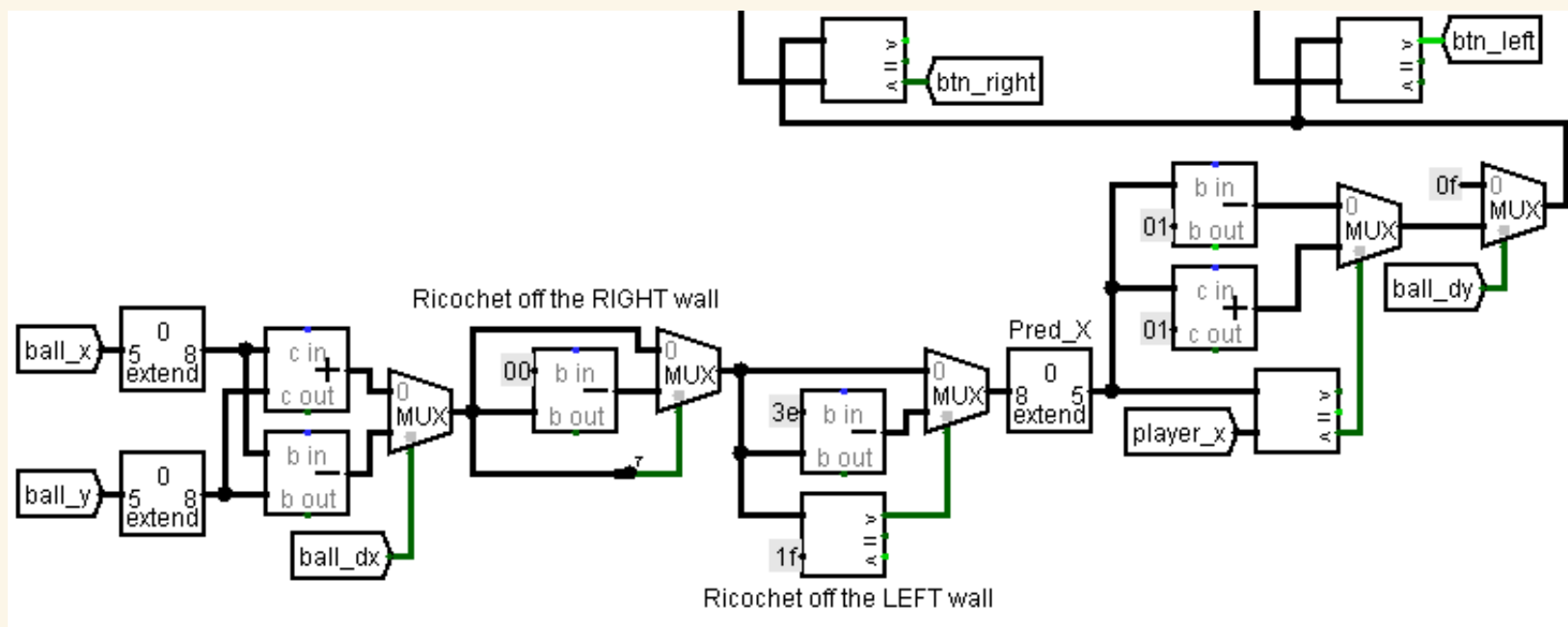


# Основные компоненты игровой логики

- Делитель тактовой частоты
- Управление ракеткой игрока
- Автоматическое управление верхней ракеткой
- Управление мячом и вывод на матрицу
- Изменение направления мяча по оси X и Y
- Алгоритма Брезенхайма для расчета углов отражения
- Зонирование ракетки – изменение угла отскока мяча
- Коллизии – обработка столкновений мяча
- Механика «прилипания» мяча к ракетке
- Динамическое увеличение скорости игры
- Контроллер счёта и начала/конца игры



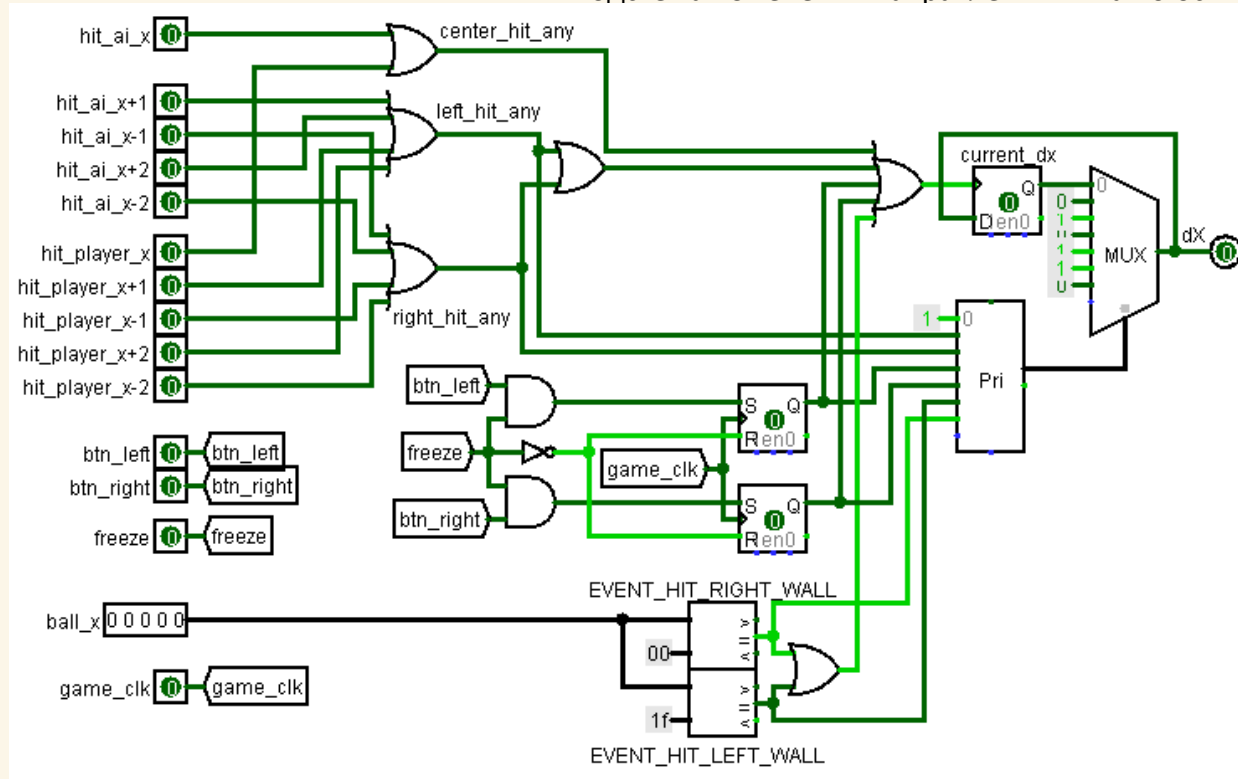
# Реализация управления ракеткой противника



# Зонирование ракеток

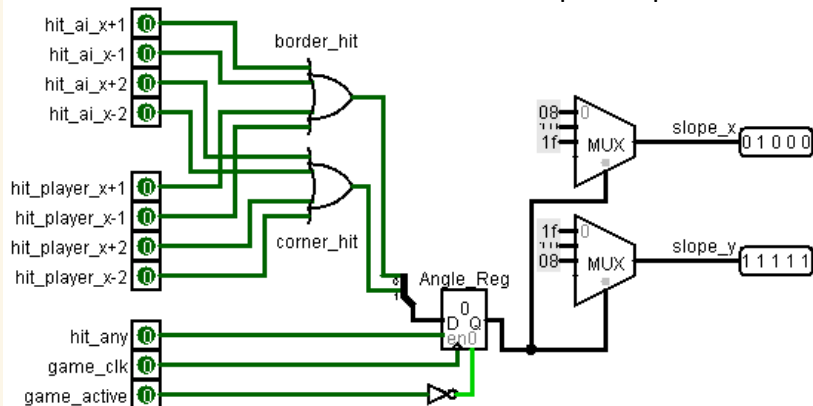


Подсхема изменения направления мяча по оси X

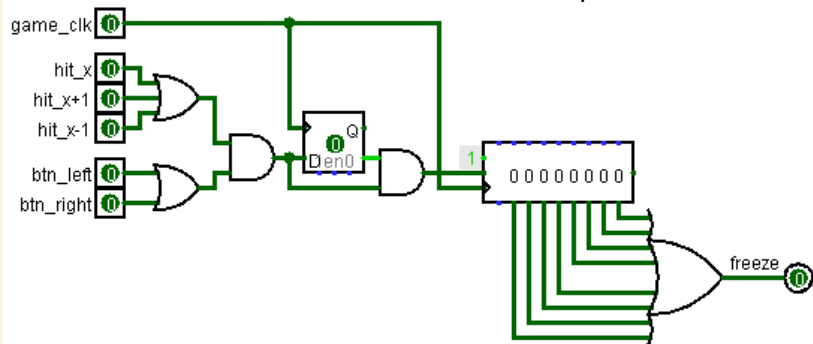


# Алгоритм Брезенхайма и подкрутка мяча

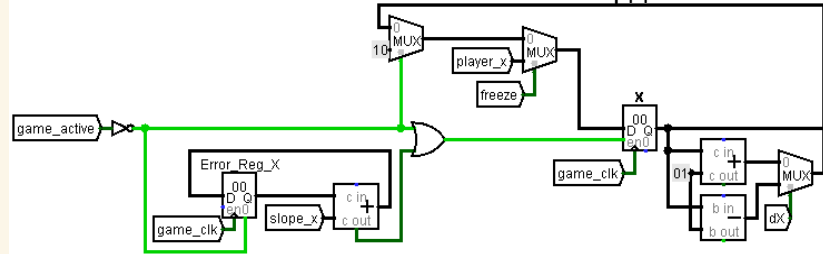
Алгоритм Брезенхайма



Механика «прилипания» мяча

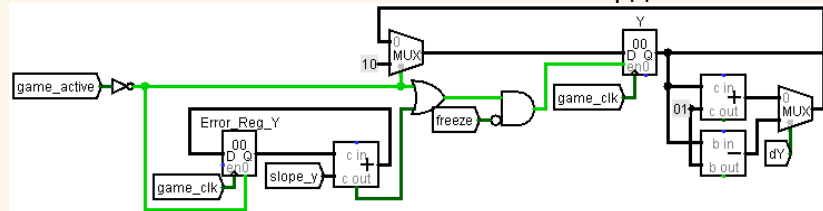


Координата X мяча



Подсхема «Брезенхайм» выдает константу для накопления ошибки траектории мяча, для реализации углов наклона, в зависимости от зоны ракетки

Координата Y мяча

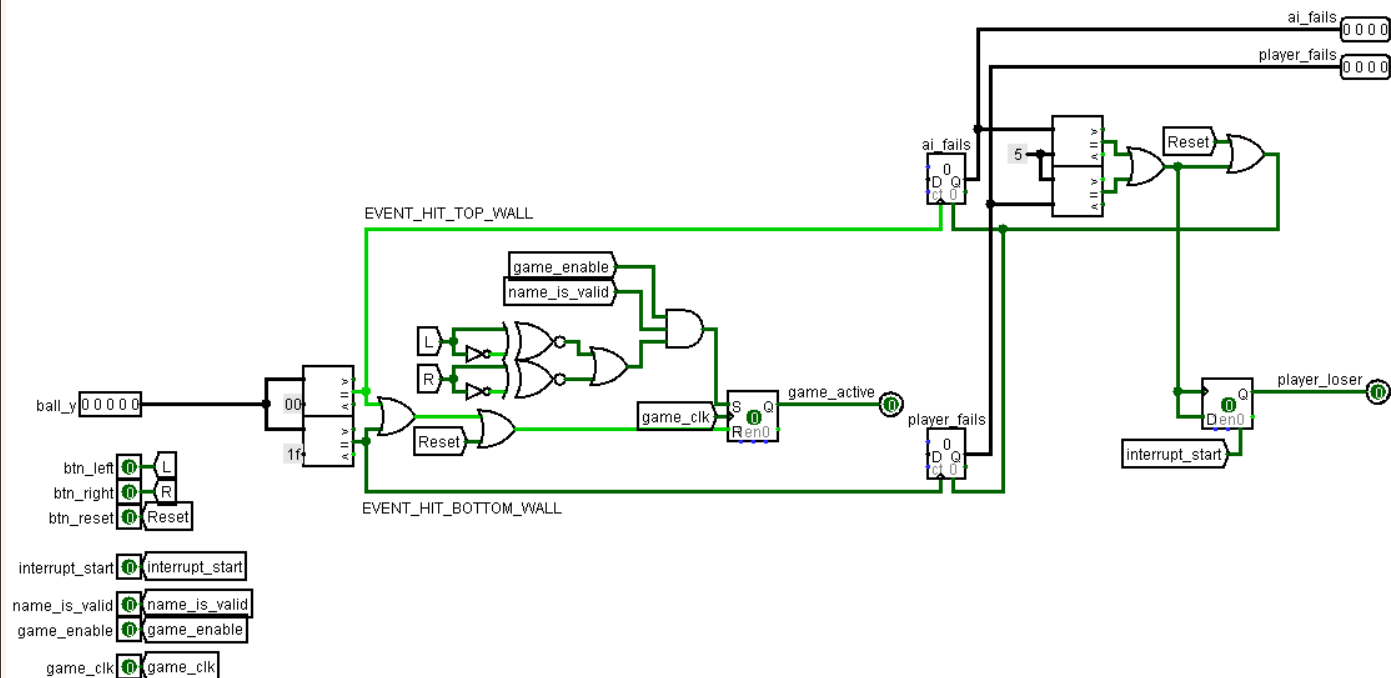


Сигнал «freeze» блокирует мяч по Y и заставляет следовать за ракеткой игрока по X



# Начало и конец игры

Игра начинается только, когда введено имя и инициализирована таблица рекордов, а также нажата кнопка влево или вправо



Игра  
окончена,  
когда нажата  
кнопка сброса  
или игрок или  
противник  
забили 5  
мячей

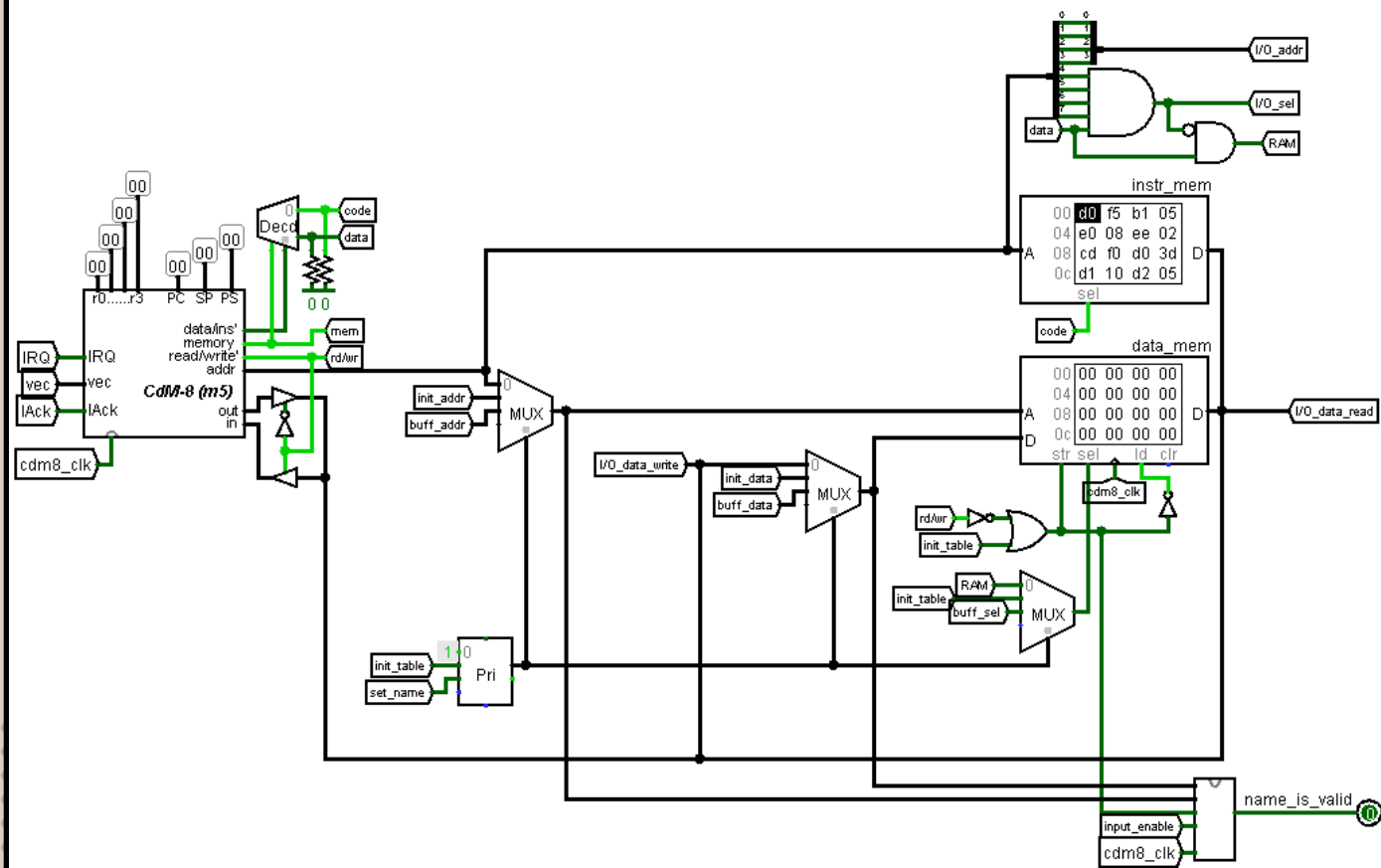
Подсхема «game\_active»

# Основные компоненты процессорной логики

- Процессор CdM-8 (m5)
- Memory-mapped I/O
- Ввод имени напрямую в RAM
- Валидация символов и имени
- Инициализация таблицы рекордов при запуске
- Обработка прерываний в конце игры

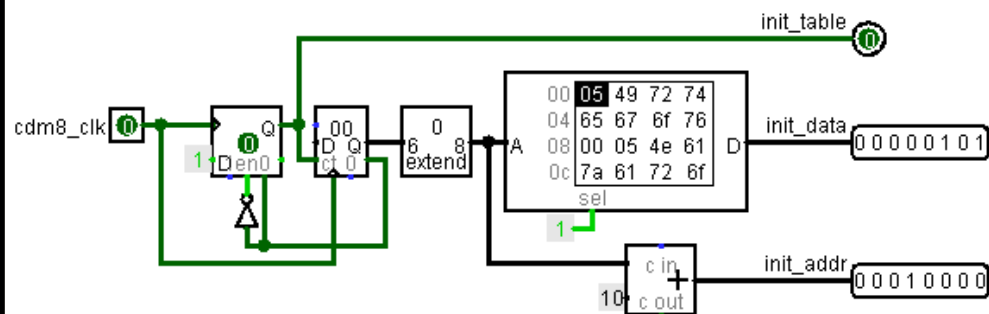


# Логика управления памятью процессора

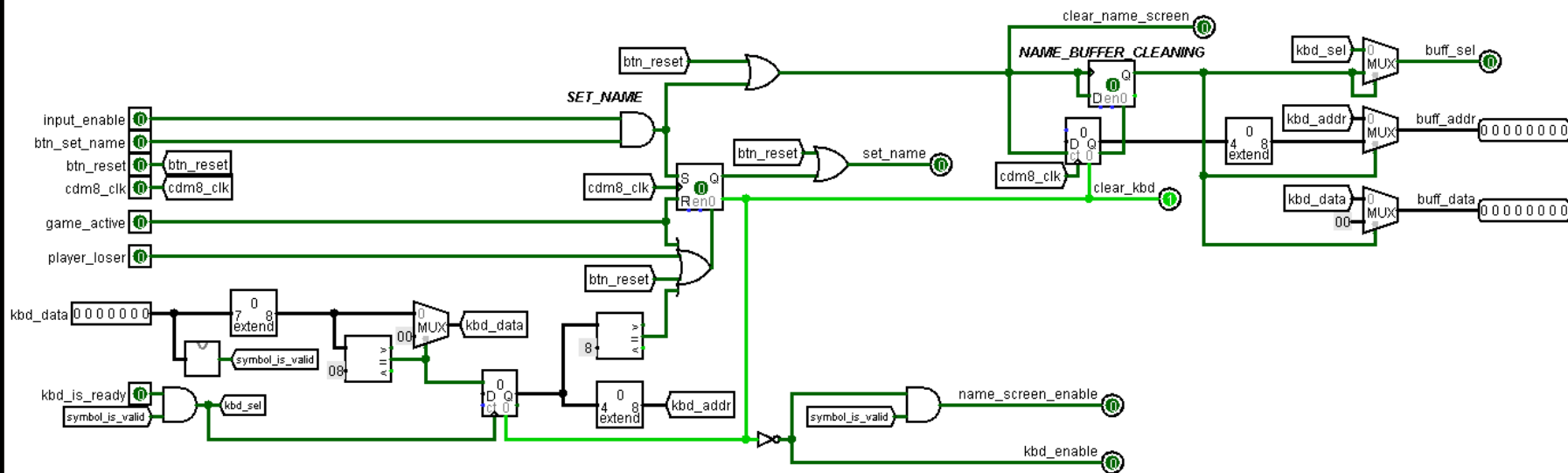


- Реализует Memory-mapped I/O
- Шифратор приоритетов определяет, кому принадлежит управление RAM

# Логика управления памятью процессора



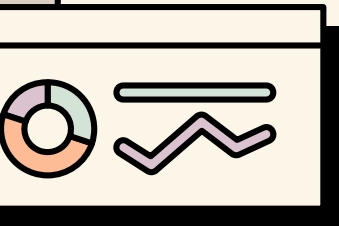
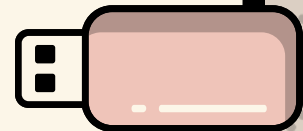
- Таблица рекордов инициализируется при запуске
- При вводе нового имени буфер очищается



# Карта памяти процессора



|                   | Адрес | Назначение                                                             |
|-------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|
| ROM               | 0x00  | Начало исполняемого кода                                               |
|                   | 0xF8  | Вектор прерывания, указывает на counter_handler                        |
| RAM               | 0x00  | Буфер ввода имени name_buffer (8 байт)                                 |
|                   | 0x10  | Физические данные рекордов records_data (45 байт)                      |
|                   | 0x3D  | Массив указателей на рекорды records_ptrs (5 байт, смещение 0x10 + 45) |
|                   | 0xF0  | Вершина стека                                                          |
| Memory-mapped I/O | 0xF1  | Терминал для печати таблицы рекордов                                   |
|                   | 0xF2  | Статус-регистр для разрешения/запрета прерывания                       |
|                   | 0xF3  | Порт чтения нового счета игрока                                        |
|                   | 0xF4  | Разрешение/запрет аппаратного ввода имени                              |
|                   | 0xF5  | Статус аппаратной загрузки инициализации таблицы начальными значениями |



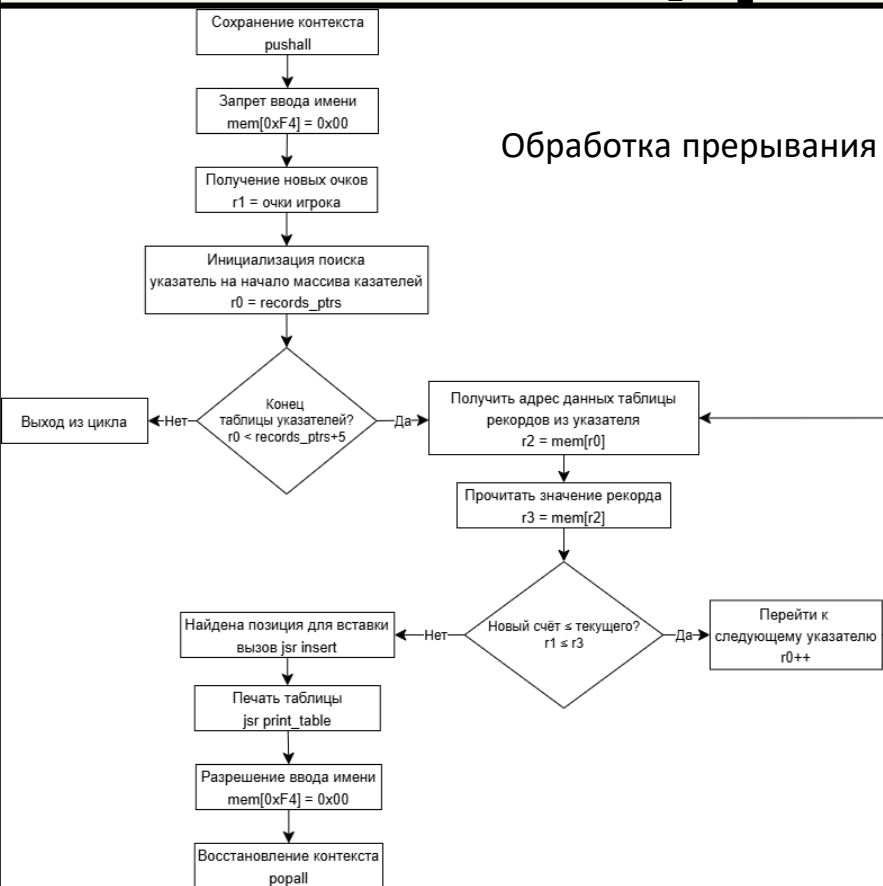
# Взаимодействие Hardware и Software



# Таблица рекордов



## Обработка прерывания



- При окончании игры вызывается прерывание процессора и передается счёт игрока
- Сортировка реализована косвенной адресацией
- Счёт в таблице хранится в BCD формате





# Заключение

- Требования технического задания выполнены в полном объеме.
- Разработан аппаратный игровой модуль.
- Реализован программный модуль на ассемблере, поддерживающий ведение таблицы рекордов с использованием эффективного алгоритма косвенной сортировки.
- Обеспечена корректная обработка внешних прерываний.

